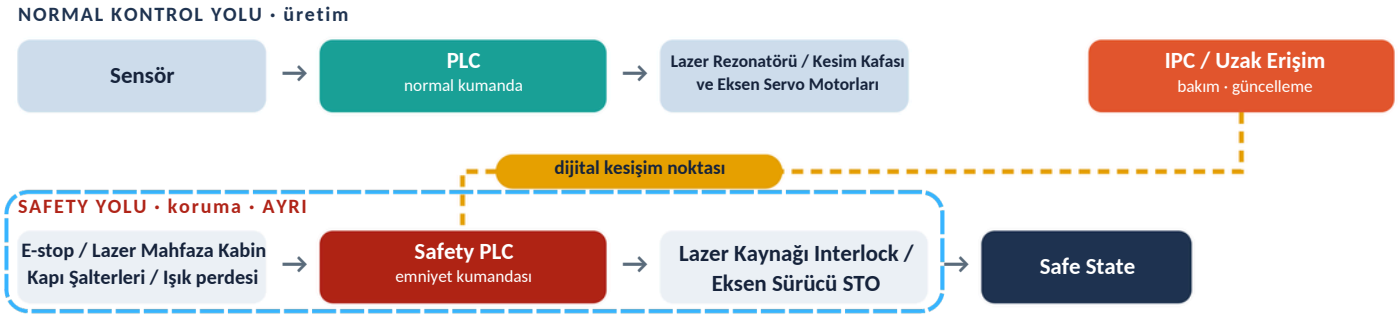
LABORATUVAR 1 · Baykal BLE PRO Fiber Lazer

Safety Architecture

Çıktı: Safe

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Yüksek güçlü fiber lazer radyasyonu ve hızlı hareket eden eksen servo motoru mekanik hareketleridir. İnsan lazer ışını nedeniyle yanık/körlük yaşayabilir veya mekanik aksamın sıkıştırması/çarpması sonucu fiziksel yaralanma alabilir.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Tehlike anında Lazer Kaynağı Interlock'unu kesmek ve Eksen Sürücülerini STO konumuna geçirerek makineyi Safe State durumuna getirme fonksiyonudur.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada mavikesikliçerçeve:E-stop/LazerMahfazaKabinKapıŞalterleri / Işık Perdesi -> Safety PLC -> Lazer Kaynağı Interlock / Eksen Sürücü STO

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC; Üretim mantığını, proses adımlarını ve genel makine kumandasını yönetir; emniyet garantisi vermez. Safety PLC ise Donanımsal ve yazılımsal yedekliliğe ve öz-denetime sahiptir; arıza durumunda dahi güvenli duruma geçmeyi garanti eder.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Risk seviyesine orantılı olarak emniyet fonksiyonununihtiyaç duyduğu güvenilirlik/performans seviyesini standartlaştırmak için vardır. Can kaybı veya ağır yaralanma riski yüksek olan bu lazer sisteminde, tehlikenin anında bertaraf edilmesini ve sistemin hata toleransını garanti altına almak için kritik önem taşır.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

Bir tehlike veya arıza algılandığında, makinedeki tüm tehlikeli güç ve hareket kaynaklarının emniyet sistemleri aracılığıyla tamamen kesilerek sistemin insan sağlığına zarar veremeyecek duruma getirilmesidir.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Şemada "dijital kesişim noktası" olarak gösterilen bakımları/güncellemeleri aktaran hatlar, IPC/Uzak Erişim arayüzleri ve dijital Safety PLC konfigürasyon parametrelerine bağımlıdır.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

IPC / Uzak Erişim (bakım güncelleme) veya Normal PLC ile Safety PLC arasındaki "dijital kesişim noktası" üzerinden yapılan yetkisiz müdahalelerle Safety PLC konfigürasyonunun değiştirilmesi veya devre dışı bırakılması noktasıdır.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.